

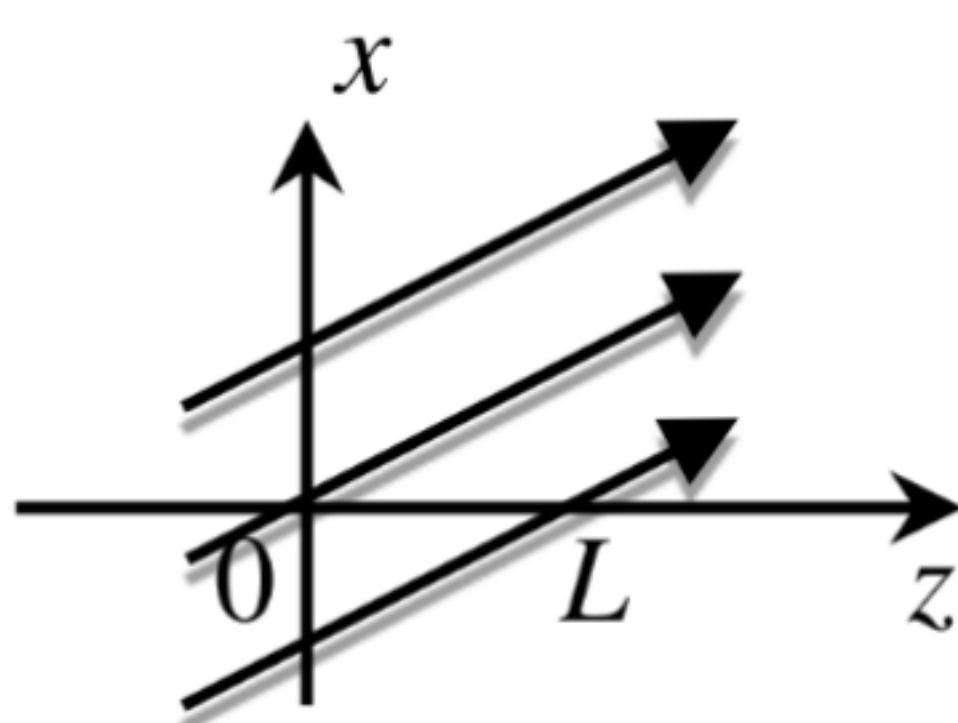
Неделя 10

05.04– 11.04	10	Дифракция на синусои- дальных решётках. Элементы Фурье-оптики	01 02 03
-----------------	----	---	----------------

№1

Семинар 10

01. Плоская волна с длиной волны λ распространяется в плоскости xz под углом α к оси z . Запишите распределение комплексной амплитуды волны и интенсивности в плоскости $z = 0$. Найти разность фаз между колебаниями в точках $z = 0$ и $z = L$, лежащих на оси z (см. рисунок).



Дано:

α ,

$A|_{z=0} = ?$

$\Delta\varphi = ?$

Решение:

$$1) \vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - (\vec{k}, \vec{r}))}$$

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \text{ - начало координат, как } \text{на рисунке.}$$

$$\vec{E}|_{z=0} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - kx \sin \alpha)} =$$

$$\vec{k} = \begin{pmatrix} k \sin \alpha \\ 0 \\ k \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$= \vec{E}_0 e^{-ikx \sin \alpha} \cdot e^{i\omega t}$$

$\vec{E}_0$ - распр. комплексной амплитуды

$$2) I = \frac{1}{2} \vec{E} \vec{E}^* = \frac{1}{2} E_0^2 = I_0 \text{ - интенсивность в точке } (0; 0; 0).$$

$$3) \vec{E} = \vec{E}(x, y, z, t)$$

$$\vec{E}(0; 0; 0; t) = \vec{E}_0 e^{i\omega t}$$

$$\vec{E}(0, 0, L, t) = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - kL \cos \alpha)} = \vec{E}_0 e^{-ikL \cos \alpha} \cdot e^{i\omega t}$$

$$\Delta\varphi = \varphi(0, 0, L) - \varphi(0, 0, 0) = -kL \cos \alpha.$$

$\frac{2\pi}{\lambda}$

Ответ: 1) $\vec{E}_0 e^{-ikx \sin \alpha}$; 2) $I = I_0 = \text{const}$; 3) $\Delta\varphi = -kL \cos \alpha$

К2.

2. Решётка освещается нормально падающей плоской монохроматической волной с амплитудой A . Укажите пространственные частоты и амплитуды плоских волн за дифракционной решёткой, прозрачность которой $\tau(x) = \cos^2(\Omega x)$.

Дано:

A ,

$$\tau(x) = \cos^2(\Omega x)$$

Реш. ампл?

Прост. частоты?

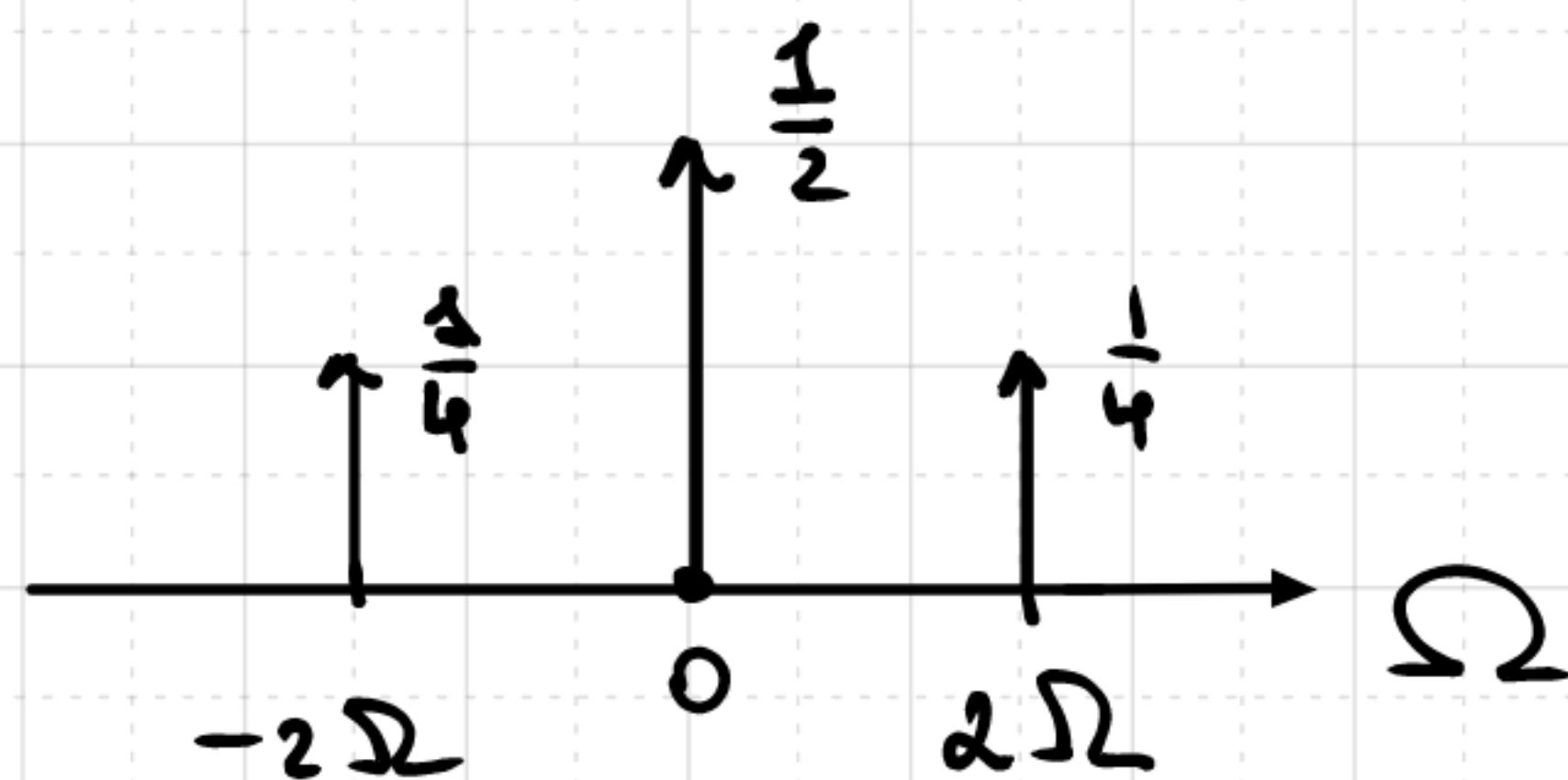
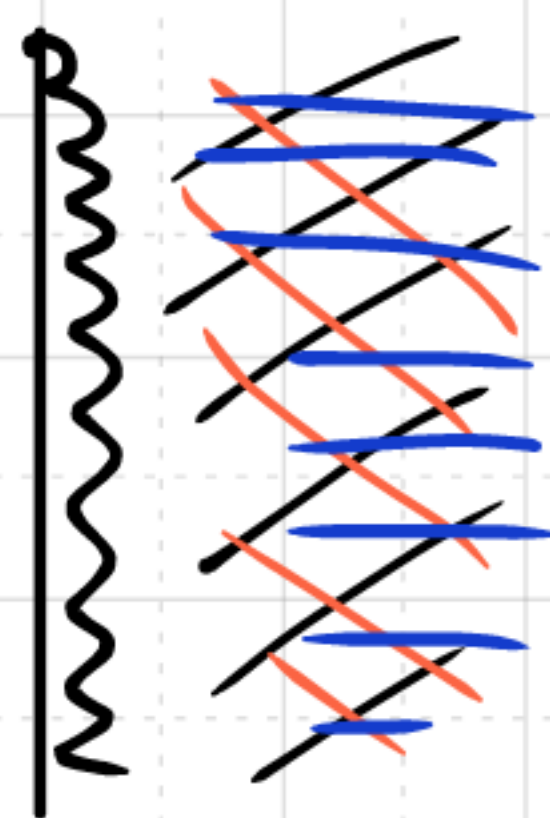
Решение: прост. частота, м.д. $\frac{2\pi}{d}$ - период решётки

$$\tau(x) = \cos^2 \Omega x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\Omega x \quad \ominus$$

$$\cos 2\Omega x = \frac{e^{i \cdot 2\Omega x} + e^{-i \cdot 2\Omega x}}{2}$$

$$\ominus \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{4} e^{i \cdot 2\Omega x} + \frac{1}{4} e^{-i \cdot 2\Omega x}$$

$$\pm 2\Omega = k \sin \gamma \rightarrow \sin \gamma = \pm \frac{2\Omega}{k} = \pm \frac{2\Omega}{2\pi} \lambda = \pm \frac{\Omega \lambda}{\pi}$$



Исходная волна распадается на три, реш. амплитуды: $A \cdot \tau(x)$.

(каждая точка под разными углами $\Rightarrow$ разные прост. частоты.)

$$\text{Ответ: } \frac{A}{2} + \frac{A}{4} e^{i \cdot 2\Omega x} + \frac{A}{4} e^{-i \cdot 2\Omega x}$$

53

3. Оцените ширину пространственного спектра плоских волн Δk_x при дифракции плоской монохроматической волны на щели шириной b .

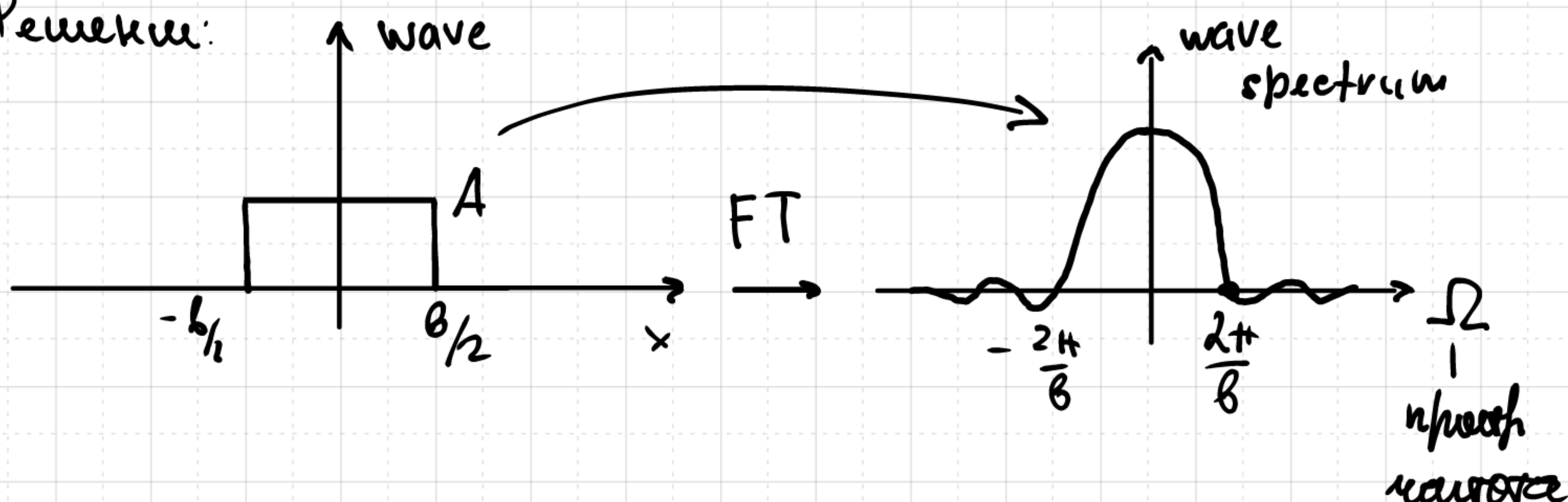
Дано:

b

Найти:

$\Delta k_x = ?$

Решение:



$$f(x) = \begin{cases} A, & x \in (-b/2, b/2) \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$f(\omega) = \int_{-b/2}^{b/2} A \cdot e^{-j\omega x} dx = A \frac{1}{-j\omega} (e^{-j\omega b/2} - e^{j\omega b/2}) = \frac{A}{j\omega} \cdot 2j \frac{e^{j\omega b/2} - e^{-j\omega b/2}}{2j} =$$

процент частота!

$$= \frac{2A}{\omega} \sin \frac{\omega b}{2} = \frac{2A}{\omega} \frac{\sin \frac{\omega b}{2}}{\frac{\omega b}{2}} \cdot \frac{\omega b}{2} = Ab \frac{\sin \frac{\omega b}{2}}{\frac{\omega b}{2}}$$

$$1 \text{ min: } \omega b = 2\pi$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{b} \text{ - при 1. мин; } \omega \sim k \sin \gamma = k \text{ (поп. падение)} \quad \Delta k_x b = 2\pi \Rightarrow \Delta k_x = \frac{2\pi}{b}$$

$$\Rightarrow \text{Ширина спектра: } 2 \cdot \frac{2\pi}{b} = \frac{4\pi}{b}$$

$$\text{Ответ: } \sim \frac{4\pi}{b}$$